

§7.1 索引优化实验报告

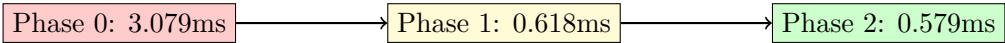
AEDES 系统实验小组

2026 年 6 月 19 日

1 实验设计

Q2 工况筛选与 Q5 异常识别是数据管理中的高频复杂查询。Q2 涉及四表连接，Q5 涉及大数据量的聚合统计。

2 Q2 工况筛选实验结果

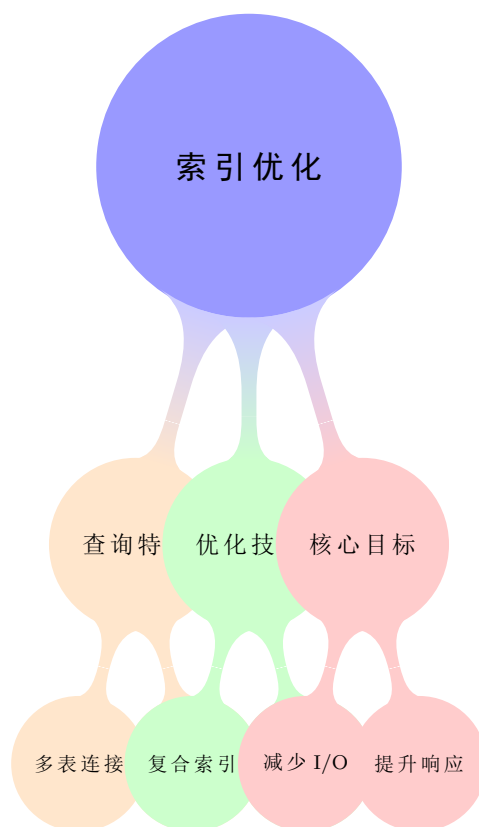


阶段	执行时间 (ms)	索引策略	提升倍数
Phase 0	3.079	无索引（基准）	1.0x
Phase 1	0.618	单列索引	5.0x
Phase 2	0.579	复合索引	5.3x

3 Q5 异常翼型识别实验结果

阶段	执行时间 (ms)	索引策略	提升倍数
Phase 0	3.849	无索引（基准）	1.0x
Phase 1	1.567	单列索引	2.5x
Phase 2	1.236	部分索引 (Partial Index)	3.1x

4 索引优化策略



5 实验结论

1. 索引对多表连接查询有 3-5 倍的性能提升。
2. 复合索引在多条件过滤场景下优于单列索引。
3. 部分索引（Partial Index）是处理异常检测等稀疏数据场景的最佳选择。